Actividad práctica

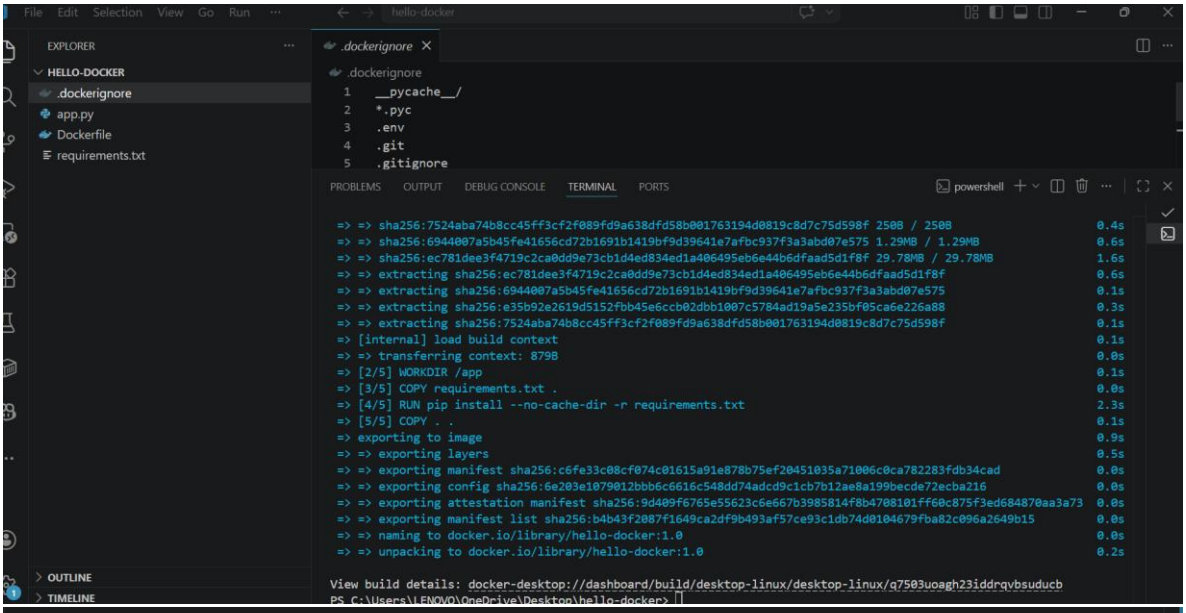
¿Cómo se construyó y ejecutó la imagen?
Primero se creó una carpeta llamada hello-docker con los archivos app.py, requirements.txt, Dockerfile y .dockerignore. En app.py se definió una aplicación mínima en Python con un servidor HTTP simple. En el Dockerfile se especificó la imagen base python:3.11-slim, el directorio de trabajo, la copia de archivos, la instalación de dependencias y el comando de ejecución.

Después en la terminal se constuyo la imagen,haciendo uso del **comando docker build -t hello-docker:1.0 .**

Luego se ejecuto el contenedor con: docker run -d -p 8000:8000 --name hello hello-docker:1.0

Finalmente, se verificó su funcionamiento con docker ps y con la prueba **curl** http://localhost:8000

EVIDENCIAS:




```
View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/q7503uoagh23iddrqvbsuducb
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker run -d -p 8000:8000 --name hello hello-docker:1.0
6774f7320aebfee110aaf50504bff861a4c12dd153fab3c19984ab0e99b0d3a6
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND           CREATED          STATUS          PORTS
               NAMES
6774f7320aeb   hello-docker:1.0   "python app.py"   23 seconds ago   Up 22 seconds   0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:80
00->8000/tcp   hello
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> curl.exe http://localhost:8000
Hello from Docker! PORT=8000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker>
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker logs -f hello
172.17.0.1 - - [03/Apr/2026 22:23:08] "GET / HTTP/1.1" 200 -
172.17.0.1 - - [03/Apr/2026 22:24:40] "GET / HTTP/1.1" 200 -
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker stop hello
hello
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker rm hello
hello
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker run -d -e PORT=8000 -p 8000:8000 --name hello hello-docker:
1.0
9064fb0d69d6e521e0e4484d6d600528b3f8ba51fd60e5fa4da1903257b22836
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> curl.exe http://localhost:8000
Hello from Docker! PORT=8000
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> mkdir data


    Directorio: C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----       3/04/2026  5:28 p. m.                data
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker stop hello
hello
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker rm hello
hello
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker run -d -p 8000:8000 -v ${PWD}/data:/data --name hello hello
-docker:1.0
71e0f73b1594cc0bb7b51a5d6c8e7d1775c1efedef295fd63162b0c58aca3a4e
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker exec -it hello sh
# ls
Dockerfile  app.py  requirements.txt
# ls /data
sh: 2: ls: not found
# exit
```

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker inspect hello
[
    {
        "Id": "71e0f73b1594cc0bb7b51a5d6c8e7d1775c1efedef295fd63162b0c58aca3a4e",
        "Created": "2026-04-03T22:29:50.29628112Z",
        "Path": "python",
        "Args": [
            "app.py"
        ],
        "State": {
            "Status": "running",
            "Running": true,
            "Paused": false,
            "Restarting": false,
            "OOMKilled": false,
            "Dead": false,
            "Pid": 884,
            "ExitCode": 0,
            "Error": "",
            "StartedAt": "2026-04-03T22:29:50.5182829Z",
            "FinishedAt": "0001-01-01T00:00:00Z"
        },
        "Image": "sha256:b4b43f2087f1649ca2df9b493af57ce93c1db74d0104679fba82c096a2649b15",
        "ResolvConfPath": "/var/lib/docker/containers/71e0f73b1594cc0bb7b51a5d6c8e7d1775c1efedef295fd63162b0c58aca3a
4e/resolv.conf",
        "HostnamePath": "/var/lib/docker/containers/71e0f73b1594cc0bb7b51a5d6c8e7d1775c1efedef295fd63162b0c58aca3a4e
/hostname",
        "HostsPath": "/var/lib/docker/containers/71e0f73b1594cc0bb7b51a5d6c8e7d1775c1efedef295fd63162b0c58aca3a4e/ho
sts",
        "LogPath": "/var/lib/docker/containers/71e0f73b1594cc0bb7b51a5d6c8e7d1775c1efedef295fd63162b0c58aca3a4e/71e0
```

```
]
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker stop hello
hello
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker rm hello
hello
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker image ls
REPOSITORY                                          TAG          IMAGE ID       CREATED          SIZE
hello-docker                                        1.0          b4b43f2087f1   17 minutes ago   208MB
accesorios-dm-inventory-service-inventory-service   latest       4f709c331633   2 weeks ago      476MB
erp_iglesias_nuevo-backend                          latest       b79643673e0f   3 weeks ago      469MB
postgres                                            16           78df81b1442d   5 weeks ago      636MB
httpd                                               2.4-alpine   8f26f33a7002   2 months ago     96.6MB
postgres                                            13           9a41ba632f72   5 months ago     618MB
postgres                                            15           c189d272e4fc   6 months ago     627MB
public.ecr.aws/docker/library/mysql                 8.0          4a8843ef1c30   6 months ago     1.07GB
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker> docker image prune
WARNING! This will remove all dangling images.
Are you sure you want to continue? [y/N] N
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Desktop\hello-docker>
```

¿Qué aprendí sobre variables de entorno y volúmenes?

Aprendí que las variables de entorno permiten configurar el comportamiento de la aplicación sin necesidad de modificar el código fuente. En esta práctica se utilizó la variable PORT, que fue leída desde Python con os.getenv.

También aprendí que los volúmenes o bind mounts permiten vincular una carpeta del equipo anfitrión con una carpeta dentro del contenedor. Para esto se creó una carpeta data en el host y se ejecutó el contenedor con el parámetro -v, logrando comprender cómo Docker puede trabajar con persistencia básica de datos.

¿Dificultades encontradas y cómo se resolvieron?

La principal dificultad fue que al principio Docker no ejecutaba el comando docker build porque Docker Desktop no estaba iniciado correctamente. Este problema se resolvió abriendo Docker Desktop y esperando a que el motor estuviera activo.

Otra dificultad fue al ejecutar curl en PowerShell, ya que mostró una advertencia por la forma en que PowerShell interpreta este comando. Se resolvió utilizando curl.exe, que permitió probar correctamente la aplicación en http://localhost:8000.